

ESCENARIO 9 — PLAN DE DESPLIEGUE

Sistema de Gestión de Estudiantes (SGE)

Web SaaS, Mi Aula Web y Libreta Digital

401310 Beron Capra, Milagros
401642 Druetta Herther, Ana Chiara
401643 Perona Alfonso, Lourdes Catalina
404488 Quintana, Juan Pablo
400017 Ribke, Ezequiel

UTN FRC | Ingeniería y Calidad de Software | 4K3 | Grupo 4

500.000 alumnos: cero caídas

3 Productos Integrados

Web SaaS — Gestión académica vía CiDi

Mi Aula Web — Clases, tareas y foros

Libreta Digital — App Android (Play Store)

Multirrol — Docente, preceptor y tutor



Estrategia híbrida sin tiempo de inactividad



Web SaaS

Blue-Green

Canary 5%

App Móvil

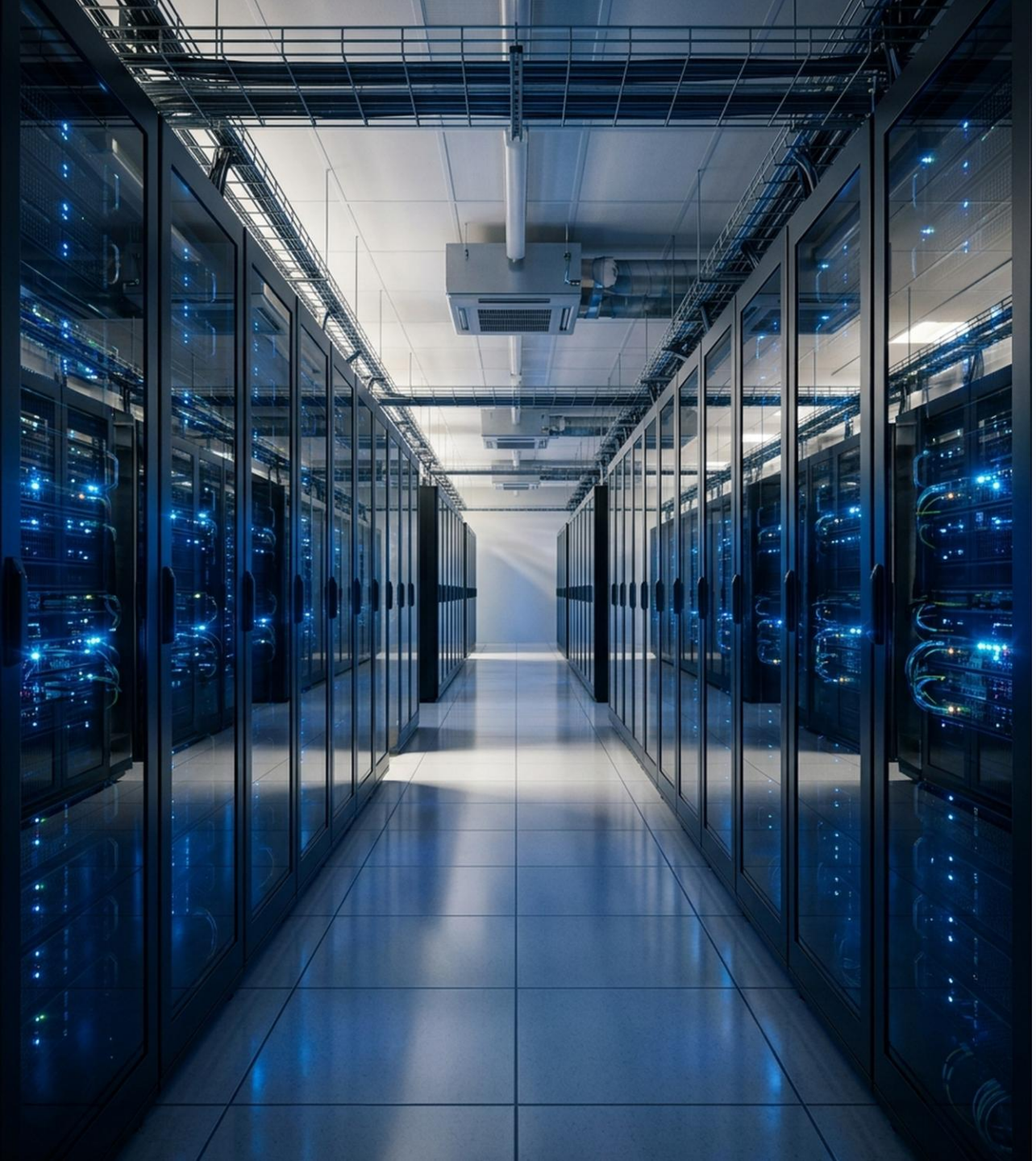
Lanzamiento escalonado

Doble API

Base de Datos

Expand-Contract

Feature Flags



Del commit al clúster con CI/CD

Pipeline Automatizado

SCM (GitLab) — Trunk-Based + Tag v2.4.0

CI (Integración) — Build único + Tests

CDE (Entrega) — Imagen Docker firmada

DevOps (IaC) — Terraform + GitOps

Roles, proceso y DevSecOps

Gobernanza y Seguridad

4 Roles Clave — Release Mgr, SRE, QA y PO

3 Etapas — Build RC → Staging → Prod

Identidad CiDi — OAuth2 / OIDC + RBAC

DevSecOps — SonarQube, Trivy y Vault



Martes 23:00 hs: ventana sin impacto

Condiciones de Salida

Dependencias — SSO CiDi, SMTP y Play Store

Prerrequisitos — Snapshot BD + Pods Green OK

Horario Elegido — Martes 23:00 a 01:00 hs

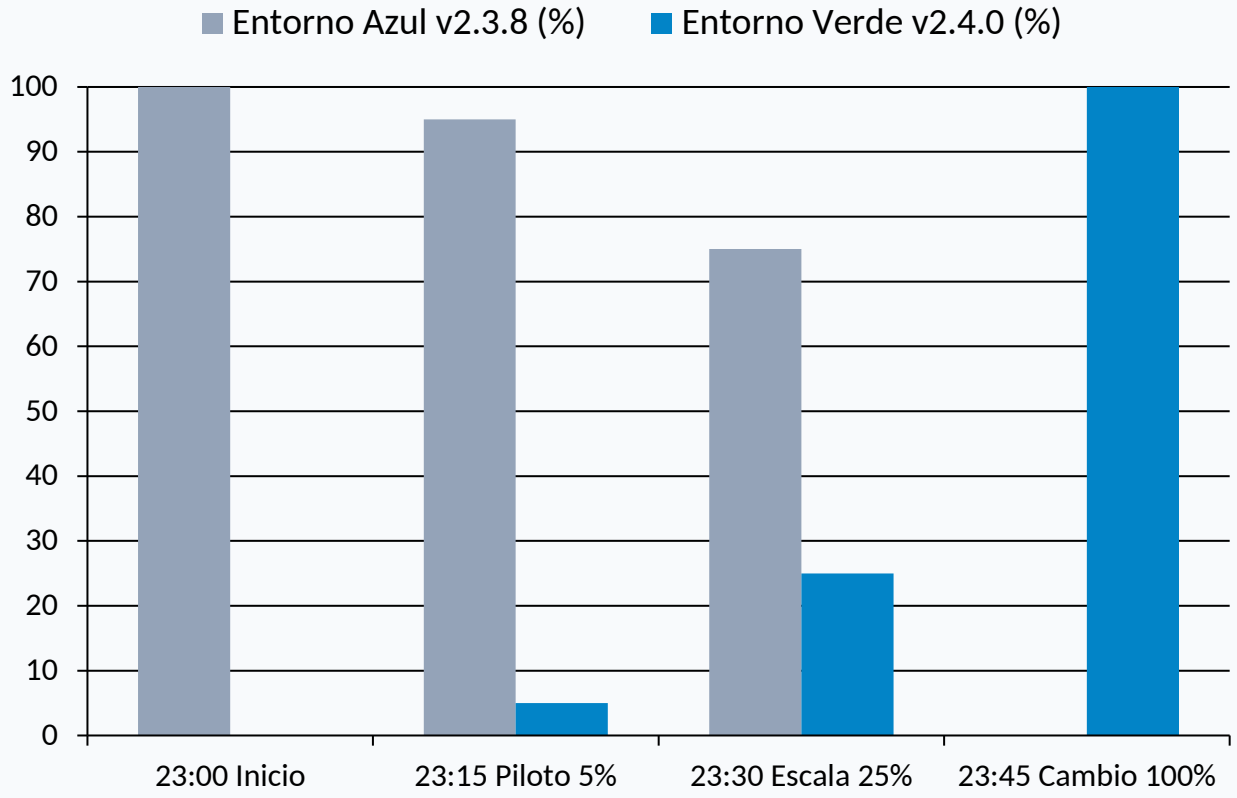
Justificación — Tráfico < 1% (lejos del viernes)



Transición gradual al entorno Verde reduce el riesgo

4 Pasos de Instalación

1. Expansión de BD
2. Entorno Verde
3. Lanzamiento progresivo
4. Cambio al 100%



Monitoreo en vivo y Rollback en 15 segundos

Monitoreo

Grafana — Panel en tiempo real

Post-Despliegue

Smoke Test 1 — Login CiDi por rol

Smoke Test 2 — Carga de nota real

Smoke Test 3 — Sync App Móvil

Rollback

Disparador — Error > 1% (5 min)

Web / API — Ingress → Blue (15 s)

App / Datos — Halt Play + Flag Off



Desplegar es cuidar el aula

Cierre y Aporte Grupo 4

Comunicación — Banner CiDi (T-48h) + Mail

Aprobación CAB — Director IT + QA + PO

Idea Central — Automatizar elimina el miedo

Aporte Grupo 4 — Doble API desacopla la App

Referencias y fuentes

Fuentes Consultadas

Humble & Farley — Continuous Delivery (2010)

Kim et al. — The DevOps Handbook (2016)

Gob. de Córdoba — Docs SGE, CiDi y Mi Aula

Cloud & IA — Docs K8s / ArgoCD + Gemini



AGRADECIMIENTOS Y PREGUNTAS

¡Muchas gracias! ¿Preguntas?

Despliegue continuo para una escuela siempre disponible.